

SIMAR

Modelo Físico del Hexarotor

DJI F550 · T-Motor AIR2216 KV920 · Hélice T1045

Parámetros de inercia, masa, motor y simulación Gazebo/PX4

Alejandro Luis Rabanal Beltrán

1. Componentes y masas

La masa total del sistema es 2.6 kg, distribuida entre los siguientes componentes:

Componente	Cantidad	Masa unit. (g)	Masa total (g)
Frame — placas PCB central	1	282	282
Brazos DJI F550	6	33	198
Motor T-Motor AIR2216 KV920	6	64	384
Hélice T1045 (10")	6	17	102
ESC 20A	6	20	120
Batería, FC, cables, carga de pago	—	—	1514
TOTAL	—	—	2600

▀ La batería y el FC se asumen centrados bajo las placas. Si la batería está descentrada, l_{xx} e l_{yy} dejan de ser iguales.

2. Geometría del hexarotor

El DJI F550 tiene configuración hexarotor-X plano. El forward apunta entre dos motores (motor delantero-derecha y motor delantero-izquierda).

Parámetro geométrico	Símbolo	Valor
Radio centro–motor (arm length)	L	0.275 m
Proyección diagonal X ($L \cdot \cos 30^\circ$)	$diag_x$	0.238 m
Proyección diagonal Y ($L \cdot \sin 30^\circ$)	$diag_y$	0.138 m
Radio placa PCB central	r_plate	0.110 m
Longitud efectiva del brazo	L_arm	0.165 m (0.275 – 0.110)

Parámetro geométrico	Símbolo	Valor
Radio CM del brazo desde centro	r_cm_arm	0.192 m (media de 0.11 y 0.275)

Posiciones de los 6 motores en frame ENU (X=forward, Y=izquierda en Gazebo):

Motor ID	Posición física	x (m)	y_ENU (m)	Ángulo
0	Derecha	0.000	-0.275	-90°
1	Izquierda	0.000	+0.275	+90°
2	Adelante-derecha	+0.238	-0.138	-30°
3	Atrás-izquierda	-0.238	+0.138	+150°
4	Adelante-izquierda	+0.238	+0.138	+30°
5	Atrás-derecha	-0.238	-0.138	-150°

► Convención Gazebo ENU: Y+=izquierda. El bridge gz-px4 convierte a FRD (Y+=derecha) automáticamente. Por tanto en los parámetros PX4 (CA_ROTOR*_PY) el signo de Y es opuesto al del SDF.

3. Fundamentos del tensor de inercia

El tensor de inercia mide la resistencia de un cuerpo a la rotación alrededor de cada eje. Para un dron son relevantes tres valores diagonales:

- I_{xx} — resistencia a roll (giro alrededor del eje X, forward)
- I_{yy} — resistencia a pitch (giro alrededor del eje Y, lateral)
- I_{zz} — resistencia a yaw (giro alrededor del eje Z, vertical)

3.1 Masa puntual

Para una masa puntual m a distancia perpendicular d de un eje:

$$I = m \cdot d^2$$

La distancia perpendicular depende del eje considerado:

- Para I_{xx} : d = coordenada y del punto → contribución = $m \cdot y^2$
- Para I_{yy} : d = coordenada x del punto → contribución = $m \cdot x^2$
- Para I_{zz} : d = distancia radial → contribución = $m \cdot (x^2 + y^2)$

3.2 Fórmulas para formas estándar

Forma	$I_{xx} = I_{yy}$	I_{zz}	Aplicación
Disco fino (radio R)	$\frac{1}{4} \cdot M \cdot R^2$	$\frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2$	Placas PCB, hélices
Cilindro sólido (r, h)	$M \cdot (3r^2 + h^2) / 12$	$\frac{1}{2} \cdot M \cdot r^2$	Motor (aprox.)
Barra delgada (longitud L)	$M \cdot L^2 / 12$	≈ 0	Brazo (inercia propia)

► Teorema del eje perpendicular (objetos planos): $I_{zz} = I_{xx} + I_{yy}$. Por eso $I_{zz} \approx 2 \cdot I_{xx}$

3.3 Simetría hexagonal — por qué $I_{xx} = I_{yy}$

Cada motor i está en posición $(x_i, y_i) = (L \cdot \cos \theta_i, L \cdot \sin \theta_i)$. Para los 6 ángulos del hexágono regular ($\pm 30^\circ$, $\pm 90^\circ$, $\pm 150^\circ$):

$$\sum y_i^2 = \sum x_i^2 = 3 \cdot L^2 / 2$$

Esta igualdad hace que la suma de contribuciones a I_{xx} sea idéntica a la de I_{yy} , aunque motor a motor sean distintas. Los ángulos 90° y -90° aportan mucho a I_{xx} y nada a I_{yy} ; los ángulos $\pm 30^\circ$ reparten entre ambos ejes; al sumar los 6 se equilibran exactamente.

4. Cálculo numérico de inercias

4.1 Contribución de cada componente

Componente	Masa (kg)	I_{xx} (kg·m²)	I_{yy} (kg·m²)	I_{zz} (kg·m²)
Placas PCB (disco $r=0.110$ m)	0.282	0.000853	0.000853	0.001706
Brazos × 6 (barra + Steiner)	0.198	0.003893	0.003893	0.007337
Motores × 6 (cilindro + Steiner)	0.384	0.014560	0.014560	0.029078
Hélices × 6 (disco $r=0.127$ m + Steiner)	0.102	0.004268	0.004268	0.008536
Batería+FC+cables (disco $r=0.080$ m)	1.514	0.002422	0.002422	0.004845
TOTAL	2.600	0.0260	0.0260	0.0515

4.2 Desglose motor a motor (Steiner)

Los motores son la mayor contribución (~56% de I_{xx}). Cada uno tiene posición (x, y) diferente:

ID	Posición	x (m)	y (m)	I_{xx_m}	I_{yy_m}	I_{zz_m}
0	Derecha	+0.000	-0.275	0.004847	0.000007	0.004846
1	Fwd-dcha	+0.238	-0.138	0.001217	0.003637	0.004846
2	Fwd-izqda	+0.238	+0.138	0.001217	0.003637	0.004846
3	Izquierda	+0.000	+0.275	0.004847	0.000007	0.004846
4	Atrás-izqda	-0.238	+0.138	0.001217	0.003637	0.004846
5	Atrás-dcha	-0.238	-0.138	0.001217	0.003637	0.004846
Σ	—	—	—	0.01456	0.01456	0.02908

4.3 Valores finales para el SDF

Parámetro	Valor calculado	Valor anterior	Variación
body_mass (kg)	2.600	2.300	+13%
body_ixx = body_iyy (kg·m²)	0.0260	0.0364	-29%
body_izz (kg·m²)	0.0515	0.0718	-28%
Ixy = Ixz = Iyz	0	0	—

Los valores anteriores correspondían a la fórmula de cilindro equivalente del modelo MRS (CTU Prague) con radio ficticio $r=0.25$ m, que sobreestima la inercia en un ~40% al asumir masa uniformemente distribuida hasta el borde de las hélices.

5. Modelo de motor y hélice

5.1 Datos del hardware

Parámetro	Valor	Fuente
Motor	T-Motor AIR2216 KV920	Datasheet T-Motor
Hélice	T1045 (10", paso 4.5")	Datasheet T-Motor
Batería	4S LiPo (14.8 V nominal)	—
Empuje máx. por motor (4S + T1045)	~1.33 kg	Datasheet T-Motor
Empuje hover por motor (~50% throttle)	~0.45 kg	Estimado
RPM máx sin carga ($KV \times V_{\text{max}}$)	~15 456 rpm	$KV920 \times 16.8$ V
RPM máx con carga	~9857pm	Factor carga hélice
ω máx real	~1032 rad/s	$RPM \times 2\pi/60$
ω hover real	~605rad/s	$RPM_{\text{hover}} \times 2\pi/60$

5.2 Cálculo del motor_constant

El plugin gz-sim-multicopter-motor-model-system usa el modelo lineal cuadrático:

$$F = \text{motor_constant} \times \omega_{\text{real}}^2$$

donde ω_{real} es la velocidad angular real del rotor en rad/s.

Despejando motor_constant desde el punto de hover ($F = 0.45 \text{ kg} \times 9.81 = 4.42 \text{ N}$, $\omega = 605 \text{ rad/s}$):

$$k_t = F_{\text{hover}} / \omega_{\text{hover}}^2 = 4.42 / 605^2 = 1.208 \times 10^{-5} \text{ kg}\cdot\text{m}/\text{rad}^2$$

5.3 Relación con rotor_velocity_slowdown_sim

El parámetro rotorVelocitySlowdownSim (S) escala la velocidad que envía PX4 a la velocidad real que usa el plugin:

Parámetro SDF	Valor correcto	Valor anterior (incorrecto)
maxRotVelocity	1032 rad/s	1100 rad/s
motorConstant	1.208e-05	8.549e-06
rotorVelocitySlowdownSim	10	10 (sin cambio)
timeConstantUp	0.0125 s	0.0125 s (sin cambio)
timeConstantDown	0.025 s	0.025 s (sin cambio)
momentConstant	0.016 m	0.016 m (sin cambio)

► Con slowdownSim=10 y maxRotVelocity=1100, el plugin calculaba $\omega_{\text{real}} = 11000 \text{ rad/s}$ (físicamente imposible), descalibrando completamente el modelo de empuje.

5.4 Verificación Thrust-to-Weight Ratio

$$\text{TWR} = \frac{F_{\text{total}}}{(M_{\text{total}} \times g)} = \frac{(6 \times 1.33 \times 9.81)}{(2.6 \times 9.81)} = 7.98 / 2.60 = 3.07$$

El MTOW recomendado por T-Motor para el hexarotor F550 con este motor es 2.7–3.3 kg. Con 2.6 kg el TWR es 3.07 en máximo rendimiento, lo que deja un margen de maniobra totalmente recomendado.

6. Parámetros de geometría PX4

Los parámetros CA_ROTOR*_PY usan la convención FRD de PX4 (Y+=derecha), opuesta al SDF Gazebo (ENU, Y+=izquierda). El bridge gz-px4 hace la conversión; por tanto el signo de Y en los parámetros PX4 es el opuesto al del SDF.

Motor PX4	r.id SDF	PX (m)	PY_PX4 (m)	KM	Dir. giro
0	0	0.000	+0.275	−0.05	CW
1	1	0.000	−0.275	+0.05	CCW
2	2	+0.238	−0.138	−0.05	CW
3	3	−0.238	+0.138	+0.05	CCW
4	4	+0.238	+0.138	+0.05	CCW
5	5	−0.238	−0.138	−0.05	CW

► KM negativo = sentido CW (genera torque de reacción negativo en Z). KM positivo = CCW. El patrón debe tener 3 CW y 3 CCW alternados para yaw neutro en hover.

6.1 Definición del Sistema

Acontinuación se detalla el modelado matemático para transformar un hexacóptero DJI F550 estándar en un vehículo con **6 Grados de Libertad (6DoF)** mediante la inclinación física de sus rotores. Esto permite el desacoplamiento de la traslación y la rotación.

Parámetros Físicos:

- **Chasis base:** DJI F550 (Hexacóptero).

- **Radio del brazo (R):** 0.275 m.
- **Inclinación de los motores (Rotaciones intrínsecas):**
 - Pitch local (α): 20° sobre el eje Y local.
 - Roll local (β): 20° sobre el eje X local (resultante tras la primera rotación).

Sistemas de Referencia	+X	+Y	+Z
Global NED	Norte (Adelante)	Este (Derecha)	Abajo (Gravedad)
Local (Motor base derecho)	Adelante	Izquierda (hacia el centro)	Arriba

6.2. Cálculo del Empuje Base (F_{base})

Asumiendo un empuje unitario $T=1$ puramente vertical en el rotor ($\vec{T}=[0,0,1]^T$), aplicamos las rotaciones α y β para transformar el resultado al sistema global NED. La matriz de transformación combinada produce el siguiente vector para el primer par de motores:

$$\vec{F}_{base} = \begin{bmatrix} \sin(\alpha)\cos(\beta) \\ \sin(\beta) \\ -\cos(\alpha)\cos(\beta) \end{bmatrix}$$

Sustituyendo $\alpha = 20^\circ$ y $\beta = 20^\circ$:

$$\vec{F}_{base} = \begin{bmatrix} 0.321 \\ 0.342 \\ -0.883 \end{bmatrix}$$

6.3. Distribución Espacial: Fuerzas y Momentos

El sistema cuenta con 3 pares de motores. El par 1 se sitúa sobre el eje lateral (0° y 180°). Los pares 2 y 3 se obtienen aplicando una rotación geométrica de 120° y -120° sobre el eje Z (Yaw) del dron a los vectores de posición y fuerza del par 1.

Los momentos (M) generados por cada rotor sobre el centro de gravedad se calculan mediante el producto cruzado de su vector de posición ($\vec{r}$) y su vector de fuerza ($\vec{F}$)

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Par 1 - Eje Lateral Base (Rotación Z: 0°)

Motor	Posición $r(m)$ NED	Empuje F NED	Momento M (Roll,Pitch,Yaw)
Derecho	$[0, 0.275, 0]^T$	$[0.321, 0.342, -0.883]^T$	$[-0.243, 0, -0.088]^T$
Izquierdo	$[0, -0.275, 0]^T$	$[0.321, 0.342, -0.883]^T$	$[0.243, 0, -0.088]^T$

Par 2 - Rotado 120° (Trasero-Der y Delantero-Izq)

Motor	Posición r (m) NED	Empuje F (NED)	Momento M (Roll, Pitch, Yaw)
Trasero-Der	$[-0.238, -0.137, 0]^T$	$[-0.457, 0.107, -0.883]^T$	$[0.121, -0.210, -0.088]^T$
Delantero-Izq	$[0.238, 0.137, 0]^T$	$[-0.457, 0.107, -0.883]^T$	$[-0.121, 0.210, 0.088]^T$

Par 3 - Rotado -120° (Delantero-Der y Trasero-Izq)

Motor	Posición r (m) NED	Empuje F (NED)	Momento M (Roll, Pitch, Yaw)
Delantero-Der	$[0.238, -0.137, 0]^T$	$[0.136, -0.449, -0.883]^T$	$[0.121, 0.210, -0.088]^T$
Trasero-Izq	$[-0.238, 0.137, 0]^T$	$[0.136, -0.449, -0.883]^T$	$[-0.121, -0.210, 0.088]^T$

6.4. Validación del Diseño (Vuelo Estacionario)

Se verifica la estabilidad sumando todas las componentes espaciales asumiendo empuje idéntico en los 6 motores:

- **Sumatoria de Fuerzas Lineales:**

- $\Sigma F_x = 2(0.321) + 2(-0.457) + 2(0.136) = 0$
- $\Sigma F_y = 2(0.342) + 2(0.107) + 2(-0.449) = 0$
- $\Sigma F_z = 6(-0.883) = -5.298$ (Sustentación)

- **Sumatoria de Momentos (Torques):**

- $\Sigma M_x(\text{Roll}) = -0.243 + 0.243 + 0.121 - 0.121 + 0.121 - 0.121 = 0$
- $\Sigma M_y(\text{Pitch}) = 0 + 0 - 0.210 + 0.210 + 0.210 - 0.210 = 0$
- $\Sigma M_z(\text{Yaw}) = -0.088 + 0.088 - 0.088 + 0.088 - 0.088 + 0.088 = 0$

7. Conclusión

Se demuestra que el diseño propuesto está **geométricamente equilibrado**. Las fuerzas horizontales y los momentos se anulan en vuelo estacionario. Las componentes en los ejes X e Y permitirán generar traslaciones puras sin alterar la actitud del chasis mediante la correcta configuración de la **Allocation Matrix**. Además con su total integración entre el modelo físico en Gazebo y el entorno virtual de PX4 dentro del autopiloto.